金融交易图示法

Financial Transaction Notation · FTN 1.1 · 业务分析版

状态：团队试用提案 日期：2026-10-17

用于描述一笔业务中，机构与客户之间的资金流、客户余额及往来账的变化、收入与成本归属，以及相关业务信息。供业务、产品、财务和研发共同分析、设计与沟通。

核心表达：场景卡 + 业务图 + 事件表 + 分录表 + 示例明细。 图提供整体关系，表提供精确金额和账户对应，场景卡限定本例适用的规则。

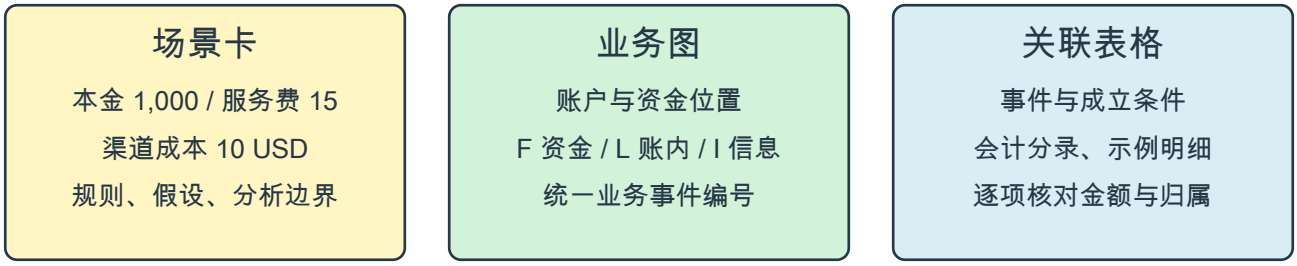


图 1 同一场景的图、表与规则

沿用的风格：圆形账户节点、机构外框、方向箭头、柔和配色和黄色便笺。颜色仅辅助分类，字母、线型与文字共同表达含义。

规范用语：“必须”为基本约束；“应”为默认做法；“可以”为可选能力。小场景可以只用必要符号，不要求填写机器格式。

范围边界：本规范关注业务含义及其账务映射，不定义 API 调用、超时、重试、幂等、数据库提交或系统运行状态。业务上的付款完成、费用确认和退款条件仍需明确。

示例来源：用户的 Whimsical「Payout Transaction」，保留出款本金 1,000 USD、客户服务费 15 USD、渠道手续费 10 USD，以及出款、退款两类场景。下文明确列出新增假设与修订，不将其当作原板已经确定的事实。

1. 一张业务分析图的组成

内容	必须回答的问题
场景卡	什么产品、什么场景、采用哪些业务规则？
对象字典	谁参与？每个圆圈表示什么账户或资金位置？
业务图	钱流向哪里？账内如何变化？传递什么业务信息？
事件表	什么业务条件成立时，发生哪些资金与账务效果？
分录表	具体影响哪些会计账户，借贷金额分别是多少？
示例明细	订单、交易、清算及账务记录如何对应？

简单场景可把这些内容放在同一画板；文档可以分多页，但必须保留共同编号。业务图及其表格应使用同一场景版本。

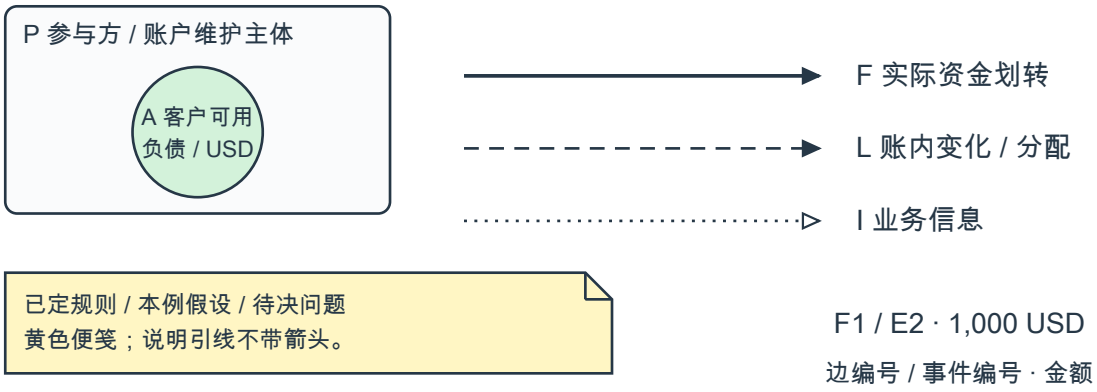
页眉最小字段：场景编号、名称、版本、分析主体、币种、适用前提。实际日期只有在影响规则或业务顺序时才需要填写。

图面默认是关系图。 左右、上下位置用于排版，不自动表达时间、资金规模或优先级。需要说明先后时，在事件表填写前置事件，或增加业务阶段标签。事件编号本身不表示先后。

图外边界必须说明。 本例分析主体为付款服务商 PSP，渠道为 IBC，银行为 DBS；收款人侧的后续资金路径不展开。渠道获得资金不自动等于最终收款人到账。

避免金额重复汇总。 同一笔 1,000 USD 可以同时出现在资金箭头、渠道清算记录和客户付款记录中。这些是同一业务的不同表达，不是三笔客户支出；合计必须声明统计口径。

2. 节点、边与便笺



颜色辅助分类；线型与字母固定；坐标默认不表示先后。

图 2 固定符号与三种边

符号	含义及写法
P 机构外框	参与方或账户维护主体；标名称与角色
A 圆形节点	一个明确账户或图外资金位置；标短名、币种和稳定编号
F 实线实心箭头	实际资金划转；两端为资金账户，写金额与事件编号
L 长虚线实心箭头	账内余额变化、重分类或分配；写金额与事件编号
I 点线空心箭头	业务指令、业务结果、费用或结算通知；两端为参与方
N 黄色折角便笺	规则、假设、解释或待决问题；如有引线，不带箭头

F、L、I 的线型固定，不随业务进度改变。黑白打印时仍可通过前缀和箭头识别；图面拥挤时，可以把 I 单独画成信息视图，用事件编号与资金图关联。

节点不能只写“银行”或“渠道”。 应区分“DBS·客户资金户”“DBS·自有资金户”“IBC·渠道资金户”和“IBC·渠道往来”。前两者是银行存款，第三个是外部资金位置，第四个是 PSP 账上的往来账户，不能合并成一个账户。

“客户余额·可用”“客户余额·冻结”表示客户应付款的不同分类；“服务费收入”“渠道成本”表示损益账户。圆圈统一表示账户，账户性质由字典明确。

外框默认按记录由谁维护分组。PSP 账内的银行存款节点写明维护银行 DBS；这只是 PSP 分析视角，不表达法律所有权或受益权结论。需要这些关系时，应另行标注。

3. 事件、分录与形式语义

业务事件 E是有业务含义的事实或条件，例如“客户付款金额冻结”“渠道资金调拨”“出款完成”“渠道费用扣收”。每个事件必须给出名称、成立条件、所属订单和前置事件；金额效果通过 F、L 与 J 表达。一个事件可以有多条边和多行分录，不表示一次技术调用。

D = (S, P, A, E, F, L, I, J, T)
S = 场景卡及适用规则　　P = 参与方集合
A = 账户 / 外部资金位置　E = 业务事件集合
F = 资金划转集合　　L = 账内变化集合
I = 业务信息集合　　J = 会计分录集合
T = 订单及业务明细集合

Account = (id, name, party, currency, nature, code?, bank?)
Event　= (id, name, order_ref, condition, after[])
Flow　= (id, kind=F/L, from, to, Money, event_ref)
Info　= (id, from_party, to_party, meaning, event_ref)
Journal = (id, event_ref, rows[(account_ref, DR/CR, Money)])
Record　= (id, order_ref, perspective, meaning, Money, event_refs[])
Money　= (currency, minor)　// 正整数最小单位；USD 的 minor=100 表示 1 USD

F 的方向表示实际资金由转出账户流向转入账户。L 的方向表示本图口径下，某账户的自然余额减少并分配到另一账户的自然余额增加。它不等于统一的“借方到贷方”：资产减少是贷记，负债减少是借记，必须通过账户性质和分录解释。

对账户 a，令 DR(a)、CR(a) 为某事件下所有分录的借贷发生额：

资产、费用：Δbalance(a) = DR(a) - CR(a)
负债、收入：Δbalance(a) = CR(a) - DR(a)
L 图中：ΔL(a) = Σ流入 L - Σ流出 L

L 涉及的账户必须满足 ΔL(a)=Δbalance(a)。若一种会计处理无法自然表达为这种分配，直接用事件及分录表说明，不强画 L。每个事件可选择展示部分账户，但不得把未展开部分称为完整账务图。

每一笔 J 在同一记账主体、同一币种内必须满足 ΣDR=ΣCR。不同性质账户的自然余额增减不能直接相加验证借贷平衡；F 与 L 是不同视角，也不得合并相加。

4. 场景卡与账户字典

SC-PAYOUT：SWIFT 出款，客户本金 1,000 USD，服务费 15 USD，渠道成本 10 USD。 分析主体为 PSP，币种 USD。本例采用如下规则；其中成本扣收方式及确认时点是为闭合示例而明确选定的口径。

规则	本例采用的口径
客户扣款	可用余额先转冻结 1,015；出款完成时结转本金与服务费
渠道资金	PSP 客户资金户向 IBC 渠道资金户调拨 1,000
资金与往来	调拨先形成渠道往来借方发生额，出款完成再贷记抵销
客户服务费	出款完成时确认收入 15；此处不另画银行账户间的收入资金划拨
渠道成本	出款完成后，按该笔业务单独扣收 10，非月结
成本扣款账户	DBS 自有资金户；本例在扣收事件同时确认成本
展开边界	不含 FX、分润、中间行费用、最终收款人银行及税费

账户编号为示例业务字典，沿用原板编码。 名称存在差异时，本规范以下表为准，不主张这是已经批准的正式科目表。

节点	科目 / 性质	含义
A_AVAIL	2202-01 / 负债	应付客户款·可用，PSP 维护
A_FROZEN	2202-07 / 负债	应付客户款·冻结，PSP 维护
A_TRANSIT	2202-04 / 负债	应付客户款·待结算，退款中使用
A_BANK_C	1002-04 / 资产	银行存款·DBS 客户资金户
A_BANK_O	1002-32 / 资产	银行存款·DBS 自有资金户
A_CHANNEL	2241-20 / 负债	其他应付款·IBC 渠道往来，PSP 维护
A_REVENUE	6001-04 / 收入	服务费收入·付款
A_COST	6401-02 / 费用	渠道成本·交易
X_IBC	无 / 图外资金位置	IBC 渠道资金户，不代表 PSP 的往来账

PSP 维护前八个账户；X_IBC 属 IBC，具体银行及内部科目未展开。收入与费用账户使用各自自然余额口径。渠道往来先出现借方发生额只是本例过渡安排，不代表任意时点的总余额为负。

5. 出款：业务图与事件表

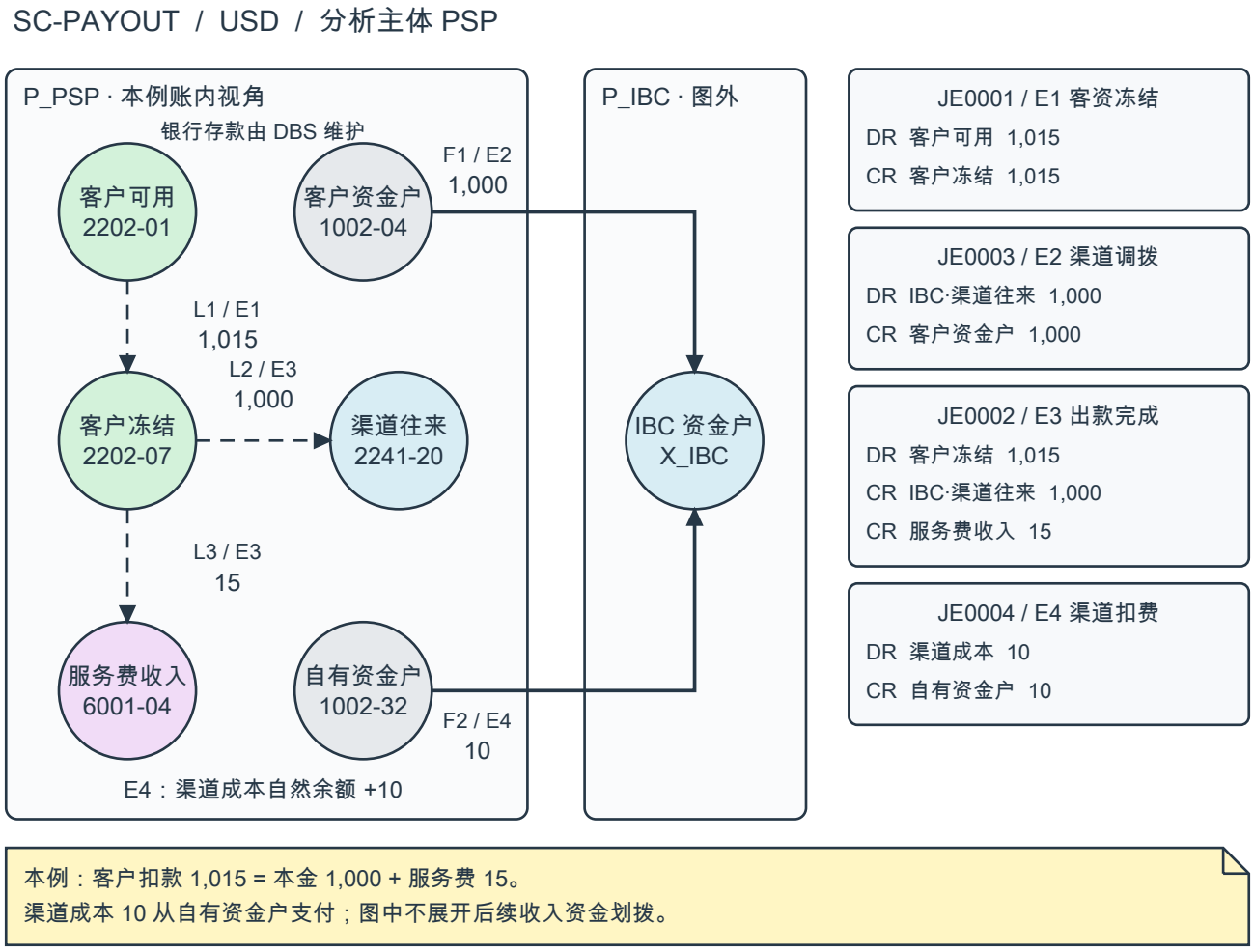


图 3 SC-PAYOUT：资金、账内变化与事件分录

图中实线 F 为资金划转，虚线 L 为账内变化。损益节点旁的增减说明属于同一事件的账务结果，不再构成一笔资金划转。

事件	业务成立条件 / 前置	图及分录对应
E1 客资冻结	客户付款业务获受理；无前置事件	L1 1,015；JE0001
E2 渠道调拨	为该笔出款向渠道划入资金；E1 后	F1 1,000；JE0003
E3 出款完成	获得渠道付款完成的业务确认；E2 后	L2 1,000 + L3 15；JE0002
E4 渠道扣费	本笔渠道费用实际扣收；E3 后	F2 10；JE0004

E2 与 E3 是本例选定的业务顺序，其他渠道可采用预存资金等安排，应另建场景卡。编号 JE0003 早于 JE0002 出现是沿用原板标识，编号不承诺时间顺序。

6. 出款：分录与金额核对

分录统一以 PSP 为记账主体，单位 USD；每组借贷分别平衡。图边通过事件关联分录，不要求一条边对应一行分录。

分录 / 事件	借方 DR	贷方 CR
JE0001 / E1	2202-01 客户可用 1,015	2202-07 客户冻结 1,015
JE0003 / E2	2241-20 渠道往来 1,000	1002-04 客户资金户 1,000
JE0002 / E3	2202-07 客户冻结 1,015	2241-20 渠道往来 1,000；6001-04 服务费收入 15
JE0004 / E4	6401-02 渠道成本 10	1002-32 自有资金户 10

客户口径：本次余额减少 1,015 = 本金 1,000 + 服务费 15。渠道成本 10 由 PSP 承担，不再追加为客户扣款。

资金口径：客户资金户流出 1,000，自有资金户流出 10，两者必须分开。收入确认 15 不表示银行中同时发生了 15 的划款；从客户资金户向运营资金户的后续资金划拨不在本例范围。

账务口径：在上述事件全部完成后，按自然余额计算本次净变化：

账户	净变化 USD	解释
客户可用	-1,015	客户本金与服务费合计
客户冻结	0	E1 增加 1,015，E3 减少 1,015
客户资金户	-1,000	向渠道调拨本金
渠道往来	0	E2 借记与 E3 贷记相抵
服务费收入	+15	E3 确认
渠道成本	+10	E4 确认
自有资金户	-10	E4 扣收

本例两项损益之差为 15 - 10 = 5 USD，不代表包含全部费用的业务净利润。上述为变动额，不是期末账户余额。

7. 出款：图与示例记录的对应

订单 P00001：类型“付款”，本金 1,000 USD，客户服务费 15 USD。下面保留原板 T00001-T00005 的分析条目，并补充视角与事件映射；这些是说明数据，不规定系统表结构。

明细 / 视角	业务含义与金额 USD	事件 / 分录
T00001 / 客户	客户付款本金 1,000	E3 / JE0002
T00002 / 客户	出款服务费 15	E3 / JE0002
T00003 / 渠道费用	渠道手续费 10	E4 / JE0004
T00004 / 渠道清算	渠道出款单本金 1,000	E3 / JE0002
T00005 / 资金调拨	渠道调拨单 1,000	E2 / JE0003

T00001 与 T00004 是同一本金的不同业务视角；T00005 说明资金准备路径。不能将三行相加作为客户付款 3,000。客户支出合计只取客户视角 T00001 + T00002。

JE0002 的账务明细示例：

明细 / Journal	账户 / 借贷	自然余额变化 USD
LE0003 / JE0002	2202-07 客户冻结 / DR 1,015	-1,015
LE0004 / JE0002	2241-20 渠道往来 / CR 1,000	+1,000
LE0005 / JE0002	6001-04 服务费收入 / CR 15	+15

订单号、交易号、事件号、分录号及分录行号表示不同对象，不能互换。订单金额和分录总额也不能直接比较：JE0002 的借方总额 1,015 包括本金及服务费，而渠道出款本金为 1,000。

展示层次可按沟通对象折叠。 可使用原板的“订单 / 交易清算 / 账务”三层，也可把交易与清算分开为四层；两种排版必须保持同一套业务事件与金额含义。

8. 退款：场景卡与业务图

SC-REFUND：原出款完成后的全额退回与客户退款。 退款订单 R00001 关联原订单 P00001。本例假定渠道退回全部本金 1,000，PSP 退还客户服务费 15，渠道同时退还原手续费 10。费用是否退还是本例选定规则，不能推广到所有退款。

退款保留原出款，新增 R1-R4 事件与 JR0001-JR0004 分录。采用“渠道往来过渡、客户待结算归集”的口径；以便分别说明资金收到与客户可用余额恢复。

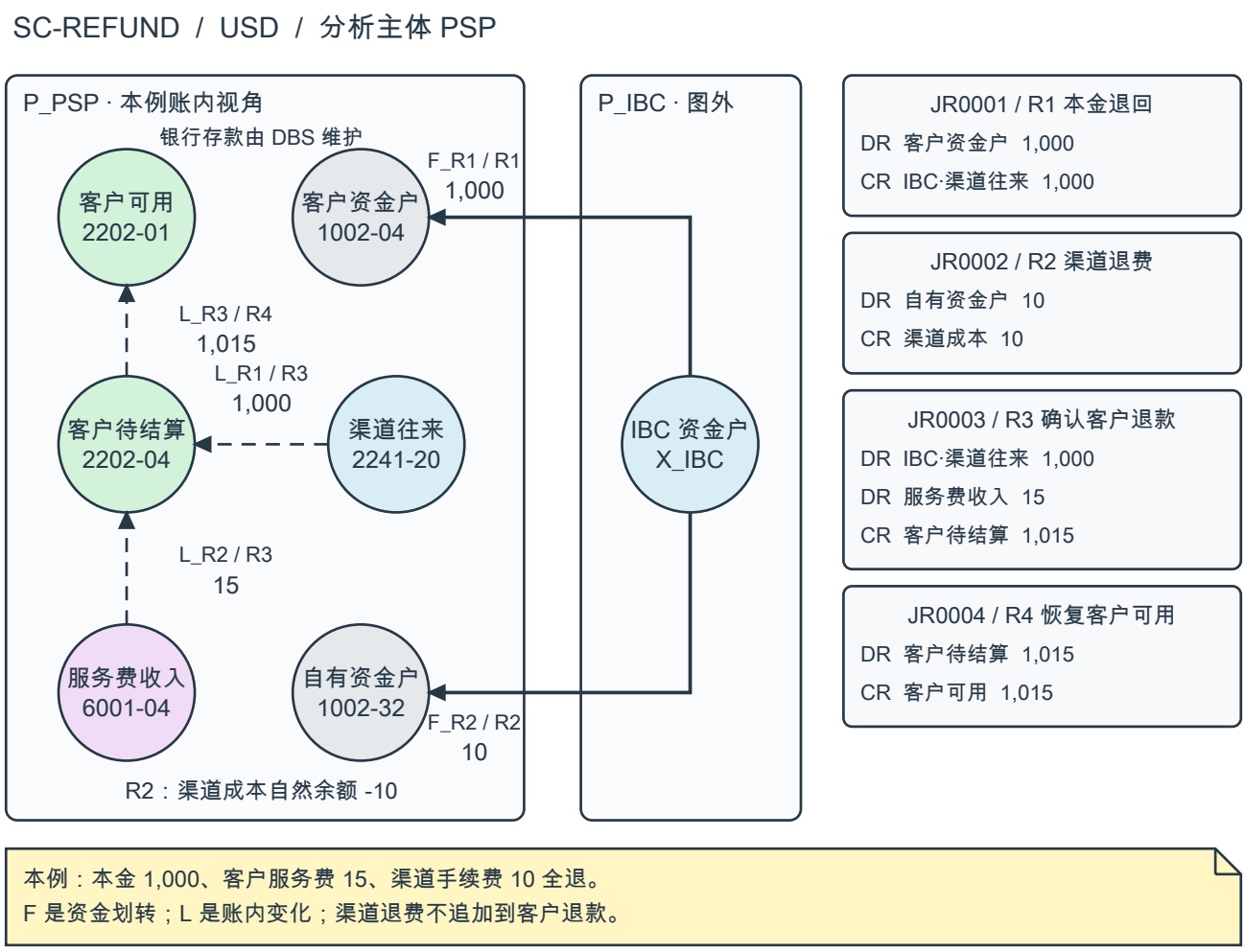


图 4 SC-REFUND：本金退回、费用退还及余额恢复

事件	业务成立条件 / 前置	图及分录对应
R1 本金退回	原本金已退入客户资金户	F_R1 1,000；JR0001
R2 渠道退费	原费用已退入自有资金户；独立于 R1	F_R2 10；JR0002
R3 确认客户退款	本金已回收，且客户服务费获准退还；R1 后	L_R1 1,000 + L_R2 15；JR0003
R4 恢复客户可用	客户退款金额由待结算转可用；R3 后	L_R3 1,015；JR0004

R2 不是 R4 的前置条件：渠道退费是否到账不改变本例已批准的客户退款金额。若业务政策规定有关联，应在另一场景中明确。

9. 退款：分录与差额归属

分录 / 事件	借方 DR	贷方 CR
JR0001 / R1	1002-04 客户资金户 1,000	2241-20 渠道往来 1,000
JR0002 / R2	1002-32 自有资金户 10	6401-02 渠道成本 10
JR0003 / R3	2241-20 渠道往来 1,000；6001-04 服务费收入 15	2202-04 客户待结算 1,015
JR0004 / R4	2202-04 客户待结算 1,015	2202-01 客户可用 1,015

客户恢复：本金 1,000 + 服务费 15 = 1,015。资金恢复：客户资金户 +1,000，自有资金户 +10。损益变化：收入 -15，成本 -10。本例退款与原出款合看，已展示账户的累计净变化均为 0，不意味着原交易被删除。

退款明细示例：RT00001 为客户本金退款 1,000（R3）；RT00002 为客户服务费退还 15（R3）；RT00003 为渠道退费 10（R2）。三者都关联退款订单 R00001，原订单引用为 P00001。客户退款总额不包含 RT00003。

业务变体必须单列场景，不能只把原图某条线擦掉：

变体	客户退款 USD	渠道资金与费用影响
退本金，客户服务费不退	1,000	R3 不冲减服务费收入，R4 转可用 1,000
本金全退，渠道费用不退	依客户费用政策为 1,000 或 1,015	不发生 R2；原成本 10 保留
本金只退回 990，客户仍退本金 1,000	另依客户费用政策	明确差额 10 由谁承担、补足来源与账务；不能画成资金自然守恒
累计部分退款	本次本金与费用分别列示	记录原额、已退额、本次额、剩余额，逐项检查上限

本规范只完整演示前述全额退款；上表是场景拆分指引，未交付这些变体的完整分录。费用冲回与收入调整的具体会计政策，应由业务及财务共同确定。

10. 业务信息与业务阶段

I 表示参与方交换的业务含义，不描述网络或系统调用。信息内容可以带金额，但该金额不构成新的资金流。

SC-PAYOUT · 业务信息视图



SC-REFUND · 业务信息视图



信息视图不增加资金金额；通过事件编号关联同一业务图。

图 5 信息视图通过事件编号与资金图对应

信息	发送方 → 接收方	业务含义 / 关联事件
I1	客户 → PSP	付款指令：本金 1,000，服务费 15 / E1
I2	IBC → PSP	付款完成确认 / E3
I3	IBC → PSP	本笔渠道费用扣收通知 10 / E4
I_R1	IBC → PSP	本金退回结算通知 1,000 / R1
I_R2	PSP → 客户	退款完成通知 1,015 / R4

发送一份通知与实际资金变化是不同事实。事件成立条件由场景卡定义；图示中的业务确认是本例对 E3 的约定，不因此断言最终收款人银行已经入账。

业务阶段可以写“客户受理 / 资金准备 / 出款完成 / 费用扣收”和“资金退回 / 客户退款确认 / 余额恢复”。它们组织读图顺序，不要求增加状态机。

讨论版便笺分类：“已定规则”“本例假设”“待决问题”必须写在便笺开头。定稿后，把已经决定的规则收进场景卡，便笺保留原因和边界，避免规则散落在画布各处。

11. 可选机器表达与校验

人工画图即可符合本规范。需要交叉检查时，可用附带 JSON Schema 和静态校验器；它们服务于业务文档，不是系统接口或生产账务设计。

```
{
  "id": "L2", "kind": "L",
  "from": "A_FROZEN", "to": "A_CHANNEL",
  "money": {"currency": "USD", "minor": 100000},
  "event_ref": "E3"
}
```

规则	文档要求 / 静态检查
R01 对象引用	场景内 ID 唯一，账户、事件、订单及参与方引用存在
R02 金额	已声明币种；正整数最小单位；禁止金额边用负数
R03 端点	F 连接资金位置；L 连接本主体账内账户；I 连接参与方
R04 分录边界	每条分录只属一个事件；账户同记账主体、同币种
R05 借贷平衡	每个分录逐币种 ΣDR=ΣCR
R06 账内投影	按事件汇总 L，对涉及账户逐项核对自然余额变化
R07 资金投影	按事件汇总 F，核对图内银行账户的资金变动与分录
R08 业务前置	前置事件存在、无自指、无循环；编号不推导先后
R09 明细映射	示例记录关联存在的事件；订单与事件相符
R10 退款范围	本次退款有原业务引用；各项已退 + 本次 ≤ 原额；所引用边的本次金额一致

机器样例为 examples/payout.json 与 examples/refund.json。R10 的原额与历史已退额由模型声明，校验器不查询真实交易；未画的账务、真实余额、费用政策正确性与账户合法使用由评审确认。

人工审阅仍需检查：场景前提是否获认可；每项金额是否有明确归属；图是否误把往来账当成外部资金户；客户支出与渠道成本是否混算；退款差额是否有人承担。工具通过不能替代这些业务判断。

版本说明：FTN 1.1 是按业务分析目标修订的提案。1.0 的快照、执行状态、重试及原子批次配置不沿用；JSON 格式与校验规则已经重新定义，不与 1.0 兼容。旧版可从 Git 历史取得。

12. 来源、假设与原板差异

业务来源：Whimsical · Payout Transaction。保留原板 1,000 / 15 / 10 USD 金额、出款及退款场景、主要科目编码、订单及交易编号风格。未修改原 Whimsical 或 OmniGraffle 文件。

原板中的待明确处	本规范采用的示例处理
一个“银行”节点关联客户资金户和财务自有户	拆为 A_BANK_C 与 A_BANK_O；渠道实际收款位置也与渠道往来账分开
“图为实扣”及“不随交易实时扣除”的描述	明确为出款完成后逐笔单独扣收，非月结；本例扣收时确认成本
注释提问从客户资金还是运营资金扣费	选定自有资金户承担 10；是本例假设，不是已确认业务规则
客户付款、服务费关联 JE0001，但该编号又表示冻结	统一关联 JE0002；JE0001 专用于冻结，JE0003 用于调拨
P00001 与 P0001 混用	原订单统一为 P00001；退款另设 R00001 并关联原订单
冻结及退款在途都出现 2202-07	冻结使用 2202-07；退款待结算使用字典中的 2202-04；编码归属仍需团队确认
退款首组 CR 渠道往来 1,010，DR 银行 1,000	本金退回与渠道退费分开：JR0001 各 1,000；JR0002 各 10
退款收到本金及归集待结算时都借记银行	本例本金只在 R1 借记银行；R3 借记渠道往来，避免重复增加银行存款
费用是否退还仍在讨论	主例选定本金、客户服务费、渠道手续费均全退；其他政策列作独立变体

上述分录用于让示例内部一致、可核对，不代表替团队批准实际会计政策。尤其是渠道往来过渡、客户资金管理、收入冲回和科目编码，应由业务及财务在正式采用前共同确认。

最小绘图流程：先定场景与金额，再列对象字典；为业务事件编号；画 F、L、I；在同一事件下附分录与示例记录；最后分别核对客户金额、银行资金、账务借贷及费用归属。

采用时先选一个出款和一个退款场景，由不同岗位分别复述资金来源、客户扣款、收入成本、退款额度与成立条件。若解释一致，再扩展至其他产品与币种。